

Câu 01. Lệnh `>for i from 1 to 4 do print (i^2); od;` thực hiện đúng là

- ☐ (A) Maple sẽ báo lỗi cú pháp; ☐ (B) In ra màn hình số 1, 2, 3, 4;
☐ (C) In ra màn hình 1, 2, 9, 16; ☐ (D) Không hiện gì trên màn hình;

Câu 02. Hai hàm `in` ra màn hình `print` và `lprint` trong Maple có đặc tính chung nào?

- ☐ (A) Đưa ra kết quả trên một dòng. ☐ (B) Không có dấu phẩy giữa các biến.
☐ (C) Dấu nhảy ' quanh tên biến không đưa ra. ☐ (D) Phân cách giữa các biến bằng dấu phẩy.

Câu 03. Tùy chọn nào sau đây để hàm `plot3d()` điều chỉnh hệ tọa độ hiện ra màn hình tốt nhất

- ☐ (A) WIRFRAME ☐ (B) UNCONSTRAINED ☐ (C) CONSTRAINED ☐ (D) FRAME

Câu 04. Hàm nào sau đây dùng để đổi hệ tọa độ trong Maple

- ☐ (A) `changecoords3D` ☐ (B) `changecoords` ☐ (C) `changevar` ☐ (D) `changecoords2D`

Câu 05. Lệnh nào sau đây lấy tích phân ba lớp?

- ☐ (A) `tripleint` ☐ (B) `doubleint` ☐ (C) `inparts` ☐ (D) `lineint`

Câu 06. Khối lệnh nào sau đây không có trong Maple?

- ☐ (A) `while .... do .....od;` ☐ (B) `case ... do ....od;` ☐ (C) `if ... then ... else ... fi;` ☐ (D) `for i to n do .... od;`

Câu 07. Cho $\delta = 1.0$ đoạn lệnh sau đây `>for k from 1 to 10 while abs(delta)>10.0^(-8) do` vòng lặp sẽ không dừng khi

- ☐ (A) k bất kì và $\delta > 10^{-8}$ ☐ (B) $k = 11$ và $\delta < 10^{-8}$ ☐ (C) k bất kì và $\delta < 10^{-8}$ ☐ (D) $k = 11$ và δ bất kì

Câu 08. Để kiểm tra loại dữ liệu người ta dùng hàm

- ☐ (A) `op()` ☐ (B) `whattype()` ☐ (C) `nops()` ☐ (D) `type()`

Câu 09. Lệnh nào không hiện kết quả lên màn hình khi được thực hiện:

- ☐ (A) `> for i from 1 to 10 do i^2; od;` ☐ (B) `> for i from 1 to 10 do i^2; od;`
☐ (C) `> for i from 1 to 10 do i^2; od;` ☐ (D) `> for i from 1 to 10 do i^2; od;`

Câu 10. Loại dữ liệu trong Maple numeric là

- ☐ (A) mọi số thực dương ☐ (B) cho số nguyên dương
☐ (C) mọi số thực ☐ (D) cho số thập phân

Câu 11. Cách thiết lập hàm hai biến trong Maple như thế nào thì đúng

- ☐ (A) `> f:=(x,y)->x^2+3*x*y+y^2;` ☐ (B) `> f(x,y)->x^2+3*x*y+y^2;`
☐ (C) `> f:=y->x^2+3*x*y+y^2;` ☐ (D) `> f:=x->x^2+3*x*y+y^2;`

Câu 12. Phương pháp Newton khi thiết lập thủ tục cần các đối số

- ☐ (A) `(f::procedure, x0::numeric, N::posint)`
☐ (B) `(f::procedure, df::procedure, N::posint)`
☐ (C) `(df::procedure, x0::numeric, N::posint)`
☐ (D) `(f::procedure, df::procedure, x0::numeric, N::posint)`

Câu 13. Hàm `>solve();` dùng để

- ☐ (A) giải phương trình đa thức ☐ (B) giải mọi loại phương trình
☐ (C) chỉ giải hệ tuyến tính ☐ (D) giải bài toán nghiệm tường minh

Câu 14. Nghiệm của phương trình `>solve(q^3-k,q);` là một

- ☐ A dãy ☐ B mảng ☐ C chuỗi ☐ D tập hợp

Câu 15. Hàm nào sau đây để bắt lỗi khi chạy chương trình và thông báo lỗi cho ta biết?

- ☐ A return ☐ B lasterror ☐ C error ☐ D traperror

Câu 16. Sau khi dùng lệnh solve giải phương trình cho nhiều nghiệm, muốn gán từng thành phần riêng thì làm thế nào đúng, ví dụ `>sol:=solve({y+x=3, x^3+y^2=5},{x,y});`

- ☐ A assign(sol) ☐ B simplify(sol)
☐ C sol; cho cả x và y ☐ D sol[0]; cho x, sol[1]; cho y

Câu 17. Nếu số Digits nhỏ hơn evalhf(Digits) thì tính biểu thức theo

- ☐ A Hàm evalf(evalhf()) ☐ B Hàm evalhf() ☐ C Hàm evalhf(evalf()) ☐ D Hàm evalf()

Câu 18. Trong chế độ mặc định thì hai lệnh `>evalf[10](Pi);` và `>evalf(Pi);` là

- ☐ A Giá trị thứ nhất lớn hơn thứ hai ☐ B Giá trị thứ nhất nhỏ hơn thứ hai
☐ C Nhận giá trị khác nhau ☐ D Nhận giá trị như nhau

Câu 19. Trong bài toán tính toán khoa học phần nào có thể không cần có

- ☐ A Phân tích kết quả tính toán ☐ B Dữ liệu đầu vào
☐ C Phương pháp tính toán ☐ D Các hình thức biểu diễn kết quả

Câu 20. Một chương trình tính toán có nhiều dòng lệnh, cách nào sau đây không sử dụng để nhập mã nguồn:

- ☐ A Gọi một tệp *.mws bằng lệnh read ☐ B Nhập các dòng lệnh với [Shift]+[Enter]
☐ C Nhập từng dòng lệnh sau dấu > ☐ D Gọi một tệp *.txt bằng lệnh read

Câu 21. Biểu thức nào đúng

- ☐ A `>x**3;` ☐ B `>-5*-2;` ☐ C `>x*x*x*x;` ☐ D `>2^3^6;`

Câu 22. Để tìm kiếm kết quả đang thực hiện người ta dùng thủ tục

- ☐ A untrace() ☐ B trace() ☐ C @@ ☐ D printlevel

Câu 23. Cấu trúc try <lệnh tính toán>; catch: end try; dùng để

- ☐ A Bắt lỗi tính toán ☐ B Cho qua các lỗi
☐ C Điều khiển chương trình ☐ D Bắt lỗi chương trình

Câu 24. Lập một thủ tục `sqrt3:=proc(a::numeric, a::numeric, a::numeric, ans::evaln) ans:=sqrt(a*b*c); end;` khi đó `[>sqrt3(s,5,5,ans);` sẽ cho kết quả

- ☐ A Thông báo lỗi do ans ☐ B Thông báo lỗi do s
☐ C 5 ☐ D Không thực hiện gì

Câu 25. Lệnh nào sau đây không bị Maple báo lỗi

- ☐ A `>(a+b)*(c/d);` ☐ B `>x^3^4;` ☐ C `>(a+b))/2+c;` ☐ D `>4+5-;`

Câu 26. Tên biến nào sau đây là sai trong Maple

- ☐ A 14thangbay ☐ B d2DYDX ☐ C 'myname' ☐ D 'filelog.m'

Câu 27. Muốn trả một biến x đang tính toán về nguyên bản thì ta dùng các lệnh

- ☐ A `>>x;` ☐ B `>restart;` ☐ C `>x:=0;` ☐ D `>'x';`

Câu 28. Lệnh nào sau đây là lệnh vẽ đồ thị và là gói lệnh đồ thị

- ☐ A plots() ☐ B plot() ☐ C polarplot() ☐ D Plot()

Câu 29. Hàm fsolve() dùng để giải

- ☐ A phương trình vi phân ☐ B giải cho nghiệm tường minh
☐ C giải số các phương trình ☐ D chỉ giải phương trình phi tuyến

Câu 30. Câu lệnh `> for t from 0 by evalf(Pi/5) to evalf(Pi) do s1:=evalf(sin(t)); od;` là

- ☒ (A) Sai, do dùng số thực
- ☐ (B) Đúng, do lệnh evalf làm tròn số
- ☒ (C) Sai, do dùng lệnh evalf
- ☐ (D) Đúng, do dùng số thực

Câu 31. Khi dùng một gói lệnh có nhiều hàm người ta có thể sử dụng nhiều cách gọi hàm trong gói lệnh, ví dụ gói lệnh `linalg` không thể gọi hàm bằng cách nào:

- ☒ (A) `<tên hàm>[linalg](đối số);`
- ☐ (B) `with(linalg);`
- ☒ (C) `linalg[tên hàm](đối số);`
- ☐ (D) `with(linalg,<tên hàm>);`

Câu 32. Cách nào sau đây không thiết lập một hàm mới để thực hiện trong Maple:

- ☒ (A) Lập một thủ tục `proc()`
- ☐ (B) Lập một `module()`
- ☒ (C) Gán hàm vào vế phải của `:=`
- ☐ (D) Gán theo ánh xạ `->`

Câu 33. Các khai báo nào không có trong các thành phần của một `module()`

- ☒ (A) `description D` mô tả toán tử `D`
- ☐ (B) `Gobal G;` hàm `G` có thể xuất ra
- ☒ (C) `option` tùy chọn của thủ tục
- ☐ (D) `export E` thủ tục `E` đưa ra ngoài

Câu 34. Phương pháp nào thiết lập một hàm trong maple sau đây là sai?

- ☒ (A) `> f := x -> x^2;`
- ☐ (B) `> f := proc(x) x^2 end;`
- ☒ (C) `> f := unapply(x^2);`
- ☐ (D) `> f := x^2;`

Câu 35. Lệnh vẽ đồ thị nào là không đúng

- ☒ (A) `> plot(sin(1/x), x=0.15..1.15);`
- ☐ (B) `> plot(sin(1/x));`
- ☒ (C) `> plot(sin(1/x), x=0.15..1.15, y=0.5..1.0);`
- ☐ (D) `> plot(sin(1/x), y=0.5..1.0);`

Câu 36. Cách khai báo mảng sau đây sai ở phương án nào:

- ☒ (A) `> t:=array(1..3,[]);`
- ☐ (B) `> t:=array(0..10);`
- ☒ (C) `> t:=array(1..20,[seq(2*i, i=1..20)]);`
- ☐ (D) `> t:=array(1..5,[2, 4, 6, 8, 10]);`

Câu 37. Hàm `RETURN()` là hàm

- ☒ (A) lưu dữ kết quả tính toán
- ☐ (B) nhảy ra khỏi chương trình
- ☒ (C) ngắt thủ tục và chạy tiếp chương trình
- ☐ (D) kết thúc thuật toán

Câu 38. Nhận định nào sau đây sai về biến địa phương trong một thủ tục của Maple:

- ☒ (A) Làm biến tính toán trung gian;
- ☐ (B) Không ảnh hưởng tới biến bên ngoài;
- ☒ (C) Để Maple không báo lỗi khi chạy;
- ☐ (D) Không đưa giá trị biến ra ngoài;

Câu 39. Câu lệnh `subs` và `use` đều dùng thay thế có điểm nào chung sau đây:

- ☒ (A) Thay biến bởi một giá trị
- ☐ (B) Thay thế trong thủ tục
- ☒ (C) Thay thế trong biểu thức
- ☐ (D) Định nghĩa lại phép toán

Câu 40. Hàm `rand()` là hàm của

- ☒ (A) Thư viện phần mềm Maple
- ☐ (B) Hàm của hệ điều hành
- ☒ (C) Phần cứng máy tính
- ☐ (D) Ta xây dựng ra

Câu 41. Hàm `evalm()` thực hiện toán tử ma trận, hàm này dùng phép toán nào để nhân ma trận với một vectơ

- ☒ (A) `&*()`
- ☐ (B) `&*`
- ☐ (C) `*`
- ☐ (D) `&`

Câu 42. Hàm `subs` không thực hiện các chức năng nào sau đây?

- ☒ (A) Dùng thử lại nghiệm phương trình.
- ☐ (B) Thay thế đồng thời nhiều biến.
- ☒ (C) Thay thế cả phương trình.
- ☐ (D) Thay thế biến từ trái qua phải.

Câu 43. Toán tử điều khiển `break`, `next` trong các vòng lặp `while` hoặc `for` không làm được việc nào sau đây

- ☒ (A) Thủ tục được kết thúc
- ☐ (B) Chu trình lặp kết thúc
- ☒ (C) Lặp tiếp và chu trình kết thúc
- ☐ (D) Chuyển sang bước lặp tiếp theo

Câu 44. Lệnh nào không phải là phép toán trong Maple

- ☐ A `irem()` ☐ B `factor()` ☐ C `abs()` ☐ D `iquo()`

Câu 45. Lệnh `>lst:=[8,4,2,16]; map(x->x/8, lst)` cho kết quả

- ☐ A `[9,4.5,2.25,18]` ☐ B `[64,32,16,108]` ☐ C `[1,0,0,2]` ☐ D `[1,1/2,1/4,2]`

Câu 46. Để vẽ nghiệm của phương trình vi phân với vec tơ trường người ta dùng cách thức:

- ☐ A Hàm `dfieldplots()` ☐ B Hàm `plots[display]()` ☐ C Hàm `dfieldplot()` ☐ D Hàm `plot()`

Câu 47. Để gọi trợ giúp một hàm số, đưa con trỏ nhấp nháy về tên hàm đó và thực hiện thao tác nhấn nào sau đây

- ☐ A F1 ☐ B F2 ☐ C `Ctrl+Shift` ☐ D `ESC`

Câu 48. Đại lượng nào không phải là hằng số

- ☐ A `Digits` ☐ B `gamma` ☐ C `infinity` ☐ D `true`

Câu 49. Đối với các hàm `int`, `sum`, `limits`, `sin` để tính giá trị ta phải dùng

- ☐ A Hàm `value()` ☐ B Hàm `evalhf()` ☐ C Lệnh trực tiếp ☐ D Hàm `evalf()`

Câu 50. Nếu ta cho `>Digits:=10;` thì hai phép toán `1234567890*1937128552` và `evalf(1234567890)*evalf(1937128552)!` cho

- ☐ A Cùng kết quả ☐ B Số thứ nhất lớn hơn số thứ hai
☐ C Không đánh giá được ☐ D Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất

Câu 51. Trong lệnh giải phương trình vi phân `[>dsolve(phương trình, biến độc lập, tùy chọn);`, tùy chọn cách giải nào sau đây cần đến lệnh `ode`?

- ☐ A `explicit` ☐ B `laplace` ☐ C `numeric` ☐ D `series`

Câu 52. Trong vẽ đồ thị `style =` thông số nào dưới đây để vẽ đồ thị có lưới

- ☐ A `HIDDEN` ☐ B `WIRFRAME` ☐ C `PATCH` ☐ D `POINT`

Câu 53. Trong gói `linalg` cho `a` là một mảng hai chiều thì lệnh `print(a)` cho kết quả nào sau đây

- ☐ A Maple báo lỗi ☐ B Cho chỉ số ma trận
☐ C Liệt kê các hàng ma trận ☐ D Cho một ma trận

Câu 54. Để khai báo lấy ra của một thủ tục với đối số thì dùng loại dữ liệu nào

- ☐ A `rational` ☐ B `range` ☐ C `negin` ☐ D `evaln`

Câu 55. Ta thực hiện lệnh `>pi:=evalf(Pi);` và `>er:=evalf[15](pi-Pi);` cho kết quả `er` bằng

- ☐ A thông báo lỗi ☐ B 0 ☐ C số dương ☐ D số âm

Câu 56. Lệnh nào không có trong Maple để tìm nghiệm phương trình

- ☐ A `isolve()` ☐ B `rsolve()` ☐ C `ksolve()` ☐ D `dsolve()`

Câu 57. Để tránh đứng máy khi tính toán người ta dùng hàm

- ☐ A `try ...catch: ...end try` ☐ B `ERROR()` ☐ C `traperror()` ☐ D `lasterror()`

Câu 58. Hai lệnh `x:=rand();` và `evalf(a+(b-a)*x/999999999999);` sinh ra số ngẫu nhiên trong khoảng $[a, b]$ là vì

- ☐ A do `x` là số có 12 chữ số nguyên ☐ B do biểu thức trong `evalf`
☐ C do có 12 con số 9 ☐ D `rand()` sinh ra như vậy

Câu 59. Biến chung `args` dùng lập trình một hàm có

- ☐ A Hai đối số trở lên ☐ B ba đối số
☐ C hai đối số ☐ D số lượng đối số bất kỳ

Câu 60. Một mảng số chẵn `>t:=array(1..20,[seq(2*i,i=1..20)]);` khi đó `t[8]+t[12]` là

- ☐ A 42 ☐ B 41 ☐ C 39 ☐ D 40

ĐÁP ÁN

- | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01. C | 09. A | 18. B | 27. D | 35. B | 44. B | 53. D |
| 02. C | 10. C | 19. D | 28. A | 36. A | 45. D | 54. D |
| 03. B | 11. A | 20. C | 29. C | 37. D | 46. C | 55. D |
| 04. B | 12. A | 21. A | 30. D | 38. C | 47. B | 56. C |
| 05. A | 13. B | 22. B | 31. A | 39. A | 48. A | 57. C |
| 06. B | 14. D | 23. A | 32. A | 40. A | 49. C | 58. B |
| 07. A | 15. B | 24. B | 33. B | 41. B | 50. D | 59. D |
| 08. D | 16. A | 25. A | 34. D | 42. C | 51. D | 60. D |
| | 17. A | 26. A | | 43. A | 52. B | |

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Họ và tên: Số báo danh:

Thí sinh lưu ý: - Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách. Phải ghi đầy đủ các mục theo hướng dẫn.
- Dùng bút chì đen tô kín các ô tròn trong mục: Số báo danh, Mã đề thi trước khi làm bài.

Phần trả lời: Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề thi. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

Cách tô đúng là: ● và tô sai là (X) (V) (●):

- Câu 01. (A) (B) (C) (D)
Câu 02. (A) (B) (C) (D)
Câu 03. (A) (B) (C) (D)
Câu 04. (A) (B) (C) (D)
Câu 05. (A) (B) (C) (D)
Câu 06. (A) (B) (C) (D)
Câu 07. (A) (B) (C) (D)
Câu 08. (A) (B) (C) (D)
Câu 09. (A) (B) (C) (D)
Câu 10. (A) (B) (C) (D)
Câu 11. (A) (B) (C) (D)
Câu 12. (A) (B) (C) (D)
Câu 13. (A) (B) (C) (D)
Câu 14. (A) (B) (C) (D)
Câu 15. (A) (B) (C) (D)
Câu 16. (A) (B) (C) (D)
Câu 17. (A) (B) (C) (D)
Câu 18. (A) (B) (C) (D)
Câu 19. (A) (B) (C) (D)
Câu 20. (A) (B) (C) (D)

- Câu 21. (A) (B) (C) (D)
Câu 22. (A) (B) (C) (D)
Câu 23. (A) (B) (C) (D)
Câu 24. (A) (B) (C) (D)
Câu 25. (A) (B) (C) (D)
Câu 26. (A) (B) (C) (D)
Câu 27. (A) (B) (C) (D)
Câu 28. (A) (B) (C) (D)
Câu 29. (A) (B) (C) (D)
Câu 30. (A) (B) (C) (D)
Câu 31. (A) (B) (C) (D)
Câu 32. (A) (B) (C) (D)
Câu 33. (A) (B) (C) (D)
Câu 34. (A) (B) (C) (D)
Câu 35. (A) (B) (C) (D)
Câu 36. (A) (B) (C) (D)
Câu 37. (A) (B) (C) (D)
Câu 38. (A) (B) (C) (D)
Câu 39. (A) (B) (C) (D)
Câu 40. (A) (B) (C) (D)

- Câu 41. (A) (B) (C) (D)
Câu 42. (A) (B) (C) (D)
Câu 43. (A) (B) (C) (D)
Câu 44. (A) (B) (C) (D)
Câu 45. (A) (B) (C) (D)
Câu 46. (A) (B) (C) (D)
Câu 47. (A) (B) (C) (D)
Câu 48. (A) (B) (C) (D)
Câu 49. (A) (B) (C) (D)
Câu 50. (A) (B) (C) (D)
Câu 51. (A) (B) (C) (D)
Câu 52. (A) (B) (C) (D)
Câu 53. (A) (B) (C) (D)
Câu 54. (A) (B) (C) (D)
Câu 55. (A) (B) (C) (D)
Câu 56. (A) (B) (C) (D)
Câu 57. (A) (B) (C) (D)
Câu 58. (A) (B) (C) (D)
Câu 59. (A) (B) (C) (D)
Câu 60. (A) (B) (C) (D)